Plano de Curso

Turma:	FALECT-CC-011 - ALGORITMOS E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II (60h) - Turma: 01 (2025.1)
Horário:	23456N2341 (17/02/2025 - 21/02/2025), 23456N2341 (17/03/2025 - 21/03/2025), 23456N2341 (07/04/2025 - 11/04/2025)
Pré-Requisitos:	(FALECT-CC-005 OU AIA105D60-M OU AIA105D07 E AIA105D06 OU AIA105D60 OU AIA105D60-ER OU ROO50D06-M)
Ementa:	Vetores e matrizes estáticos (inserção, remoção e busca). Ponteiros. Variáveis dinâmicas.Manipulação de arquivos. Conceito de estrutura de dados e abstração de dados.Conceitos de variáveis locais e globais. Biblioteca STL (Standard Template Library).Manipulação de cadeias de caracteres. Registros. Programação estruturada. Passagemde valor por parâmetros e por referência. Recursividade.

Matrícula	**Docente(s)**
125692002	MAX ROBERT MARINHO - 60h

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	A proposta da disciplina é a de desenvolver o raciocínio lógico para organizar, pensar, estruturar e escrever algoritmos que possam ser codificados em linguagem de programação estruturada Objetivo Geral o Desenvolver soluções computacionais para problemas por meio de algoritmos baseadas em linguagem de programação estruturada Objetivos Específicos o Conhecer conceitos avançados de desenvolvimento de algoritmos; o Conhecer as funcionalidades de uma linguagem de programação estruturada; o Propor soluções computacionais para problemas complexos; Cada semana/unidade da disciplina possuirá aulas de prática executadas pelo professor como o programador, e no mínimo uma aula de prática laboratorial realizada pelos alunos, guiada pelo professor da disciplina. O conteúdo será dividido em 3 semanas, onde cada semana será destinado a 1 unidade, com seu conjunto específico de conteúdo. Serão aulas expositivas com a execução de programas teste em sala de aula, e listas de exercícios, envolvendo problemas reais, para que sejam resolvidos pelos alunos. Serão utilizados notebooks, Datashow, lousa, giz. Os créditos práticos têm o intuito do aprendizado da experiência de programação sobre as estruturas de dados ensinadas em sala de aula e em laboratório. Todos os alunos participarão de cada atividade. Todo o procedimento de acompanhamento, conteúdos, materiais da disciplina, estarão inseridos no SIGAA. Os créditos EAD serão executados por meio de vídeos postados no SIGAA que expliquem e apresentem exemplos práticos dos conteúdos da disciplina. Isto deve-se devido a se poder visualizar e entender o conteúdo por diferentes perspectivas. EMENTA: Introdução de conceitos e desenvolvimento de algoritmos. Linguagens de programação. Escrita de algoritmos utilizando o conceito de Computador Simplificado (CS). Conceitos de variáveis e constantes. Operadores: aritméticos, relacionais, lógicos, atribuição, incremento/decremento, especiais, etc. Escrita de algoritmos em pseudocódigo e Diagrama de Blocos (DB). Estrutura de controle condicional e de seleção. Estruturas de controle de repetição. Estrutura de dados homogênea: vetores e matrizes. Codificação de algoritmos em ferramentas auxiliares com suporte a pseudocódigos. Codificação de algoritmos em linguagem de programação C. Conteúdo programático: Semana 1: Projeto de Algoritmos e Estrutura de Dados. Complexidade. Variáveis. Diretivas de pré-processador. Bibliotecas. Palavras reservadas. Códigos de Formatação em C. Operadores. Funções Básicas em C. Programas para exemplificação. Laços condicionais, laços de repetição e comando switch/case. Programas para exemplificação. Semana 2: Matrizes, manipulação de strings e registros (structs). Programas para exemplificação. Ponteiros e Funções/Procedimentos. Passagem de valor por valor e por referência. Programas para exemplificação. Recursividade, manipulação de arquivos. Programas para exemplificação. Semana 3: Vetores: inserção, remoção e busca. Programas para exemplificação. Materiais: Aqui encontram-se os arquivos de apostilas de aula e sites que direcionam a livros no Minha Biblioteca, a biblioteca digital da UNEMAT, e biblioteca física. Também se encontram programas e compiladores.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Durante o andamento da disciplina, a cada porção de conteúdo e andamento da turma, listas de exercícios serão disponibilizadas para que sejam resolvidas por duplas. A correção de cada exercício será realizada por cada trabalho, onde a nota de um exercício será rateada pela quantidade de exercícios realizados de forma igual (cola). A quantidade mínima de listas de exercícios a serem disponibilizadas são 3, podendo aumentar conforme o andamento da turma. Cada lista de exercício corresponde a uma nota no sistema.
Horário de Atendimento:	Terças-feiras das 15h às 17h

Cronograma de Aulas

Início	Fim	Descrição
17/02/2025	17/02/2025	Apresentação da disciplina, plano de curso, discussão sobre programação
17/02/2025	21/02/2025	Semana 1
18/02/2025	18/02/2025	Projeto de Algoritmos e Estrutura de Dados. Introdução à Complexidade de Algoritmos. Variáveis, Diretivas de Préprocessador. Bibliotecas
19/02/2025	19/02/2025	Palavras Reservadas, Códigos formatação em C. Operadores, Funções básicas em C
20/02/2025	20/02/2025	Laços Condicionais, de repetição, comando Switch/Case. Laboratório de Prática de Programação
21/02/2025	21/02/2025	Laboratório de Prática de Programação
17/03/2025	17/03/2025	Matrizes, manipulação de strings, registros
17/03/2025	21/03/2025	Semana 2
18/03/2025	18/03/2025	Ponteiros e Funções/Procedimento. Passagem de parâmetro por valor e por referência
19/03/2025	19/03/2025	Recursividade, manipulação de arquivos
20/03/2025	20/03/2025	Laboratório de Prática de Programação
21/03/2025	21/03/2025	Laboratório de Prática de Programação
07/04/2025	11/04/2025	Semana 3
07/04/2025	07/04/2025	Vetores estáticos: inserção, remoção, busca, complexidade, aplicações
08/04/2025	08/04/2025	Vetores estáticos: inserção, remoção, busca, complexidade, aplicações
09/04/2025	09/04/2025	Vetores estáticos: inserção, remoção, busca, complexidade, aplicações
10/04/2025	10/04/2025	Laboratório de Prática de Programação

11/04/2025	11/04/2025	Laboratório de Prática de Programação
11/04/2025	11/04/2025	Materiais

Avaliações

Data	Hora	Descrição
21/02/2025	19:00	1ª Unidade
21/03/2025	19:00	2ª Unidade
11/04/2025	19:00	3ª Unidade

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	MANZANO, José Augusto N.G. & Oliveira Jayr Figueiredo de. Estudo Dirigido de Algorítmos. 14. ed. São Paulo: Érica Editora, 2002. 220 p. ISBN: 857194413.
Livro	ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos: com implementações em Pascal e C. 2ª. São Paulo: Pioneira Thomson, 2005. 552. ISBN: 8522103909.
Livro	MANZANO, José Augusto N.G. & Oliveira Jayr Figueiredo de. Estudo Dirigido de Algorítmos. 7 ed. São Paulo: Érica Editora, 2002. 220 p. ISBN: 857194413.
Site	IDE Codeblocks com compilador MingW para Linguagem C
Site	Compilador online
Site	Livro - Estudo dirigido de algoritmos
Site	Livro - Elementos de Programação em C
Site	Livro - Algoritmos e Programação em Linguagem C
Site	Livro - Projeto de algoritmos com implementações em Pascal e C